

## План

1. Теория рядов
  2. Теория меры и интеграла
- Коллок 1
3. Гармонический анализ (преобразование Фурье)
- Коллок 2

## Лекция 1 (2026-09-04)

### Глава 1. Ряды

#### 1.1.

Если есть последовательность  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , можно рассмотреть последовательность частичных сумм  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ .  
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n)$  называется сходящейся, если сходится  $\{S_n\}$ .

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}, \quad \begin{array}{l} a > 1 \Rightarrow \text{сходится} \\ a \leq 1 \Rightarrow \text{расходится} \end{array}$$

**Утверждение.** Ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=N}^{N+p} a_k \right| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}$ .

#### 1.2. Неотрицательные ряды

**Утверждение.** (Признак сравнения)

Пусть  $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$ ,  $\{b_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$ ,  $a_n \leq b_n \quad \forall n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходится  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится.

**Доказательство.**

$$\left| \sum_{k=N}^{N+p} a_k \right| \leq \sum_{k=N}^{N+p} b_k$$

**Утверждение.**  $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$

1)  $\exists \delta > 0$ , т.ч.  $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow$  ряд  $\sum a_n$  сходится.

2)  $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow$  ряд  $\sum a_n$  расходится.

**Доказательство.** 1)  $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$

$$a_n < (1 - \delta)^n, \quad b_n = (1 - \delta)^n$$

2)  $\sqrt[n]{a_n} \geq 1 \Rightarrow a_n \geq 1$ .

**Утверждение.** (Интегральный признак)

$f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , интегрируемая по Риману, монотонно не возрастает.

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  сходится  $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx$  сходится.

**Доказательство.**

$$\int_1^k f(x) dx \leq \sum_{n=1}^k f(n) \leq f(1) + \int_1^k f(x) dx.$$

**Признак Куммера.**  $\{a_n > 0\}_{n=1}^{\infty}$ ,  $\{c_n > 0\}_{n=1}^{\infty}$ .

1.  $\exists \delta > 0 : \frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} > \delta$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится.

2. Пусть  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$  расходится и  $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \leq 0$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится.

**Пример 1 (признак Даламбера).** Если подставить  $c_n = 1$ , то:

$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \delta$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum a_n$  сходится.

$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum a_n$  расходится.

**Пример 2 (признак Раабе).** Если подставить  $c_n = n$ , то:

$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{1+\delta}{n}$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum a_n$  сходится.

$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n}$  начиная с некоторого  $n \Rightarrow \sum a_n$  расходится.

**Доказательство.** 1)  $a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} > \delta a_{n+1} > 0$ .

Последовательность  $\{a_n c_n\}_{n=1}^{\infty}$  убывает

$\Rightarrow \{a_n c_n\}_{n=1}^{\infty}$  сходится

$\Rightarrow$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$  сходится

$\Rightarrow$  по признаку сравнения  $\sum_{n=1}^{\infty} \delta a_{n+1}$  сходится

$\Rightarrow \sum a_n$  сходится.

2)  $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{d_n}{d_{n+1}}, \quad d_n = \frac{1}{c_n}$

Для  $m > n$ :

$\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \dots \cdot \frac{a_m}{a_{m+1}} \leq \frac{d_n}{d_{n+1}} \cdot \dots \cdot \frac{d_m}{d_{m+1}}.$

$\Rightarrow \frac{a_n}{a_{m+1}} \leq \frac{d_n}{d_{m+1}}$

$\Rightarrow a_{m+1} \geq d_{m+1} \frac{a_n}{d_n}$

$\Rightarrow \sum a_m$  расходится.

**Лемма.**  $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$

Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится  $\Leftrightarrow \sup\{\sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно}\} < +\infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\{\sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно}\}$

**Доказательство.** ( $\Rightarrow$ )

$F \subset \mathbb{N}$  конечное.

$\exists N$  т.ч.  $F \subset \{1, \dots, N\}$ .

$\sum_{n \in F} a_n \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

$\Rightarrow \sup\{\sum_{n \in F} a_n : F \in \mathbb{N} \text{ конечно}\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

( $\Leftarrow$ )

$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n \in \{1, \dots, N\}} a_n \leq \sup\{\sum_{n \in F} a_n : F \in \mathbb{N} \text{ конечно}\}$

$\Rightarrow$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится и  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n \leq \sup\{\sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно}\}$

**Следствие.**  $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$  и  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  — биекция.

Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится  $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$  сходится и (если сходится)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ .

$F \subset \mathbb{N}$

$\sum_{n \in F} a_{\tau(n)} = \sum_{n \in \tau(F)} a_n$

Далее для простоты считаем, что сумма ряда может быть бесконечной.

**Утверждение.**  $\{A_n \subset \mathbb{N}\}_{n=1}^{\infty}$  т.ч.  $A_n \cap A_m = \emptyset, n \neq m$  и  $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \{a_m \geq 0\}_{m=1}^{\infty}$ .

$\sum_{m=1}^{\infty} a_m \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{m \in A_n} a_m \right).$

**Доказательство.** ( $\leq$ )

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

$F \subset \mathbb{N}$  конечно.

$$\sum_{m \in F} a_m = \sum_{n=1}^N \left( \sum_{m \in F \cap A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^N \left( \sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{m \in A_n} a_m \right).$$

$$F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \implies \exists N \in \mathbb{N}, \text{ т.ч. } F \subset \bigcup_{n=1}^N A_n.$$

( $\geq$ )

Пусть  $\sum_{m=1}^{\infty} a_m = S < +\infty$

$$\varepsilon > 0$$

$$\sup \left\{ \sum_{m \in F} a_m : F \subset A_n \text{ конечно} \right\} < +\infty$$

$F_n \subset A_n$  — такое конечное множество, что

$$\sum_{m \in F_n} a_m \geq \sum_{m \in A_n} a_m - \frac{\varepsilon}{N}.$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{m \in A_n} a_m \right) &\leq \sum_{n=1}^N \left( \sum_{m \in F_n} a_m + \frac{\varepsilon}{N} \right) \leq \varepsilon + \sum_{m \in \bigcup_{n=1}^N F_n} a_m \leq \varepsilon + S \\ \implies \sum_{n=1}^N \left( \sum_{m \in A_n} a_m \right) &\leq S \end{aligned}$$

■